

Эвристика

Дисциплина - Математическое моделирование

Пронякова О.М.

03 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Пронякова Ольга Максимовна
- студент НКАбд-02-22
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Создание презентации

Эвристика или эвристический метод (решения задач, ментальный ярлык, эмпирическое правило) — это любой подход к решению задач, в котором используется прагматичный метод, не полностью оптимизированный, усовершенствованный или рационализированный, но, тем не менее, «достаточно хороший» в качестве приближения или замены атрибута.

Слово произошло из Греции, как и сам способ обучения. Его ввел Сократ, который проводил с учениками так называемые сократические беседы, в ходе которых задавал наводящие вопросы ученикам. Таким образом, ученики сами приходили к правильному ответу. Заодно эти беседы развивали критическое мышление у детей — проблема рассматривалась максимально обширно, непредвзято. В переводе с греческого эвристика — «открываю», «отыскиваю».

Изучение эвристики в процессе принятия человеком решений было разработано в 1970-х и 1980-х годах психологами Амосом Тверски и Дэниелом Канеманом, хотя изначально эта концепция была предложена лауреатом Нобелевской премии Гербертом Саймоном. Изначально Саймон изучал решение задач, которое показало, что мы действуем в рамках того, что он называет ограниченной рациональностью. Он ввёл термин «удовлетворительное решение», обозначающий ситуацию, в которой люди ищут решения или принимают решения или суждения, которые «достаточно хороши» для их целей, хотя их можно было бы оптимизировать.

Рудольф Гронер проанализировал историю эвристики от её истоков в Древней Греции до современных работ в области когнитивной психологии и искусственного интеллекта, [83] предложив когнитивный стиль «эвристическое мышление в противовес алгоритмическому», который можно оценить с помощью проверенного опросника.

Эвристика как наука занимается построением эвристических моделей процесса поиска оригинального решения задачи. Существует следующие типы таких моделей: * модель слепого поиска, которая опирается на метод проб и ошибок; * лабиринтная модель, в которой решаемая задача рассматривается как лабиринт, а процесс поиска решения — как блуждание по лабиринту; * структурно-семантическая модель, которая исходит из того, что в основе эвристической деятельности по решению задачи лежит принцип построения системы моделей, которая отражает семантические отношения между объектами, входящими в задачу.

Эвристики — это стратегии, основанные на правилах для принятия оптимальных решений, такие как эффект привязки и проблема максимизации полезности. Эти стратегии основаны на использовании легкодоступной, хотя и не всегда применимой, информации для управления решением проблем у людей, машин и в абстрактных задачах. Когда человек применяет эвристику на практике, она обычно работает так, как ожидалось. Однако она также может приводить к систематическим ошибкам.

Самая фундаментальная эвристика — это метод проб и ошибок, который можно использовать во всём: от подбора гаек и болтов до нахождения значений переменных в алгебраических задачах. В математике некоторые распространённые эвристики включают использование наглядных представлений, дополнительных предположений, рассуждения в прямом и обратном направлении и упрощение.

Эвристические методы и моделирование присущи только человеку и отличают его от искусственных интеллектуальных (мыслящих) систем. В настоящее время к сфере человеческой деятельности относят: * постановку задачи; * выбор методов её решений и построение (разработка) моделей и алгоритмов, выдвижение гипотез и предположений; * осмысление результатов и принятие решений.

Метод эвристики, характерный для человека в целом, — это метод интуитивного поиска решений. Этот подход включает использование интуиции и личного опыта для нахождения оригинальных решений в сложных и неопределенных ситуациях. Люди способны быстро анализировать информацию, учитывать эмоции и контекст, что позволяет им принимать решения на основе неполных данных.

Выделяют и несколько других методов.

Когнитивный процесс, при котором люди оценивают вероятность событий на основе того, насколько легко им приходит в голову соответствующий пример. Если событие часто вспоминается, его вероятность воспринимается как более высокая. Например, если человек недавно слышал о нескольких авиакатастрофах, он может начать считать путешествия на самолете более рискованными, чем есть на самом деле.

Эвристика аффекта описывает влияние эмоций на процесс принятия решений. Люди часто руководствуются своими чувствами, а не логическим анализом. Например, если кто-то испытывает сильные положительные эмоции по отношению к определенному продукту, он может переоценить его качества и игнорировать возможные недостатки.

Эвристика репрезентативности предполагает, что люди основывают свои оценки вероятности событий на их сходстве с типичными образцами или стереотипами. Например, если человек выглядит как типичный офисный работник, то окружающие могут предположить, что он действительно им является, даже если его реальная профессия совершенно иная.

Эвристика знакомства основана на склонности людей выбирать знакомые им вещи или ситуации. При выборе между несколькими товарами потребитель, скорее всего, отдаст предпочтение тому, с которым уже знаком, даже если альтернативные варианты могут быть более выгодными или качественными.

Эвристика дефицита заключается в том, что люди придают большее значение тем предметам или возможностям, которые воспринимаются как дефицитные или редкие. Например, ограниченные предложения товаров или акций могут восприниматься как более ценные.

Метод проб и ошибок — это процесс решения проблем через эксперименты, когда разные подходы тестируются до нахождения оптимального решения. Этот метод может быть трудоемким, но часто приводит к практическим результатам. Он хорошо подходит для ситуаций, в которых заранее неясно, какой подход будет наиболее эффективным.

Эвристика — это стратегия, которая игнорирует часть информации с целью принятия решений быстрее, экономнее и/или точнее, чем при использовании более сложных методов.

Если человек понимает, как устроен процесс его мышления, и чутко к нему относится, у него больше шансов не впасть в заблуждения и не совершить ошибку. Каждому полезно отслеживать, где и в каких ситуациях мы прибегаем к эвристическим методам, и научиться подходить к решениям осознаннее. Вот несколько правил оптимизации эвристических методов.

Не торопиться. Спешка замыливает глаз, вероятность ошибки растёт.

Перед принятием важного решения дайте себе возможность выдохнуть и взвесить все за и против, а не доверяйтесь эвристике аффекта или доступности слепо.

Отслеживать эмоции. Наши чувства частенько влияют на выбор, но не всегда положительно. Оцените, почему вы склоняетесь к тому или иному варианту, и убедитесь, что решение принято не только на основе эмоций.

Не ограничивать себя одним вариантом. Многие люди думают, что мир чёрно-белый. Но порой в жизни не находится единственно верного варианта. Оказавшись перед выбором, помните, что всегда есть альтернативы, которые как минимум можно рассмотреть. И только после этого принимайте решение.

Мы сталкиваемся с эвристиками чаще, чем кажется. В плотном графике бытовых и рабочих задач полезно знать, каким образом мозговой навигатор сокращает путь от пункта «Мне нужно принять решение» до «Я всё решил». Это поможет лучше понимать себя и эффективнее взаимодействовать с миром.

1. Эвристика Википедия 2. Эвристика-что это? 3. Методом проб и ошибок: что такое эвристика и при чем тут искажение? 4. Эвристики: что это такое и как они помогают принимать решения